



Engenharia de Computação
Inteligência Artificial
01 – Introdução

Organização da introdução

- **Primeira parte:** o que é inteligência, o que é Inteligência Artificial e como diferentes autores definem a área.
- **Segunda parte:** paradigmas, fundamentos, histórico, aplicações, limitações e riscos.
- A aula não busca apenas listar ferramentas recentes, mas entender os conceitos que sustentam diferentes sistemas inteligentes.

O que é inteligência?

O que faz com que consideremos uma pessoa,
um animal ou um sistema inteligente?

Para discussão

Pense em três capacidades que você associa à inteligência.

O que é inteligência?

- É relativamente fácil reconhecer comportamentos inteligentes, mas difícil estabelecer uma definição única de inteligência.
- Algumas capacidades frequentemente associadas à inteligência:
 - aprender com a experiência;
 - raciocinar e resolver problemas;
 - planejar e tomar decisões;
 - perceber e interpretar o ambiente;
 - utilizar e recuperar conhecimentos;
 - adaptar-se a situações novas;
 - comunicar-se;
 - criar novas soluções.

Questão

Um sistema precisa apresentar todas essas capacidades para ser considerado inteligente?

Inteligência

- Inteligência envolve capacidades como lógica, abstração, memorização, compreensão, comunicação, aprendizado, planejamento e resolução de problemas.
- Também envolve adaptação a novas situações e uso de conhecimentos anteriores para lidar com problemas ainda não conhecidos.
- O desempenho inteligente pode variar conforme o domínio, o contexto, a tarefa e o critério de avaliação.

Definição de trabalho

Nesta disciplina, trataremos inteligência como a capacidade de perceber, representar, raciocinar, aprender e agir para resolver problemas em determinado ambiente.

Processamento de informação e inteligência

Hipótese do sistema de símbolos físicos (*physical symbol system*)

"The necessary and sufficient condition for a physical system to exhibit general intelligent action is that it be a physical symbol system."

- *necessary*: qualquer agente inteligente seria uma instância de um sistema físico de símbolos.
- *sufficient*: a inteligência poderia ser obtida por um sistema de símbolos adequadamente organizado.

A. Newell, H. Simon. *Computer science as empirical inquiry: Symbols and search*. Comm. ACM. 1976.

Nem todos concordam com esta hipótese

"The world is its own best model. It is always exactly up to date. It always has every detail there is to be known. The trick is to sense it appropriately and often enough."

R. Brooks. *Elephants don't Play Chess*. Robotics and Autonomous Systems, 1990.

Discussão

Para agir de forma inteligente, um sistema precisa representar tudo internamente ou pode explorar diretamente o ambiente?

Inteligência Artificial

- O campo da Inteligência Artificial tenta entender entidades inteligentes.
- Diferentemente de áreas que estudam a inteligência apenas como fenômeno humano ou animal, a IA procura **construir** sistemas capazes de executar comportamentos considerados inteligentes.
- Esses sistemas podem apoiar a solução de problemas em diferentes áreas: ciência, engenharia, saúde, indústria, educação, transporte, segurança e entretenimento.

Conceitos em IA: universalidade

- IA abrange tarefas gerais, como raciocínio, aprendizagem e percepção, e tarefas específicas, como jogar xadrez, diagnosticar doenças ou traduzir textos.
- Pesquisadores de diferentes áreas utilizam IA para automatizar, sistematizar ou apoiar atividades intelectuais.
- A área se tornou transversal: seus métodos podem ser aplicados em praticamente qualquer domínio com dados, regras, decisões ou objetivos.

Pergunta

O que muda quando uma tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a tomar decisões ou recomendar ações?

- IA pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes.
- A medida de sucesso também varia: uma aplicação pode buscar imitar humanos, resolver problemas melhor que humanos ou apenas agir de forma adequada em um contexto específico.

Different people approach AI with different goals in mind. Two important questions to ask are: Are you concerned with thinking, or behavior? Do you want to model humans, or try to achieve the optimal results?

Russell e Norvig, 2021.

Algumas definições de IA

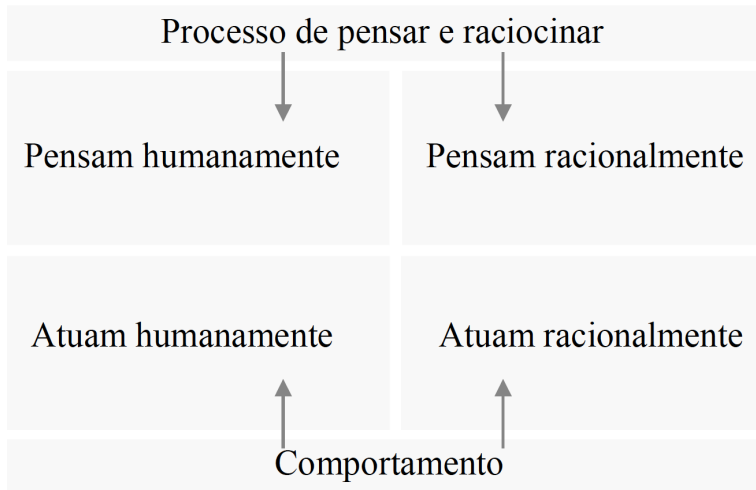
Algumas definições na literatura técnica:

- **Bellman**: automação de atividades associadas ao raciocínio humano, como tomada de decisão, solução de problemas e aprendizado.
- **Minsky**: ciência que possibilita que máquinas executem tarefas que requerem inteligência quando executadas por humanos.
- **Haugeland**: esforço para fazer computadores pensar, isto é, máquinas com mentes em sentido amplo.

Observação

As definições não são idênticas porque partem de critérios diferentes sobre o que deve ser chamado de inteligente.

Quatro formas de definir IA



Atividade: classificando aplicações de IA

Ponto de partida

As definições de IA podem enfatizar diferentes aspectos:

- pensamento ou comportamento;
- semelhança com humanos ou racionalidade;
- explicação científica ou desempenho prático.

Proposta

Escolha uma aplicação de Inteligência Artificial que você conhece ou utiliza e responda:

- ela se aproxima mais de qual das quatro abordagens?
- que evidência justifica essa classificação?
- ela poderia ser classificada de outra forma? Por quê?

Para a próxima aula

Guarde sua classificação inicial. Ao estudar cada abordagem em detalhes, verifique se sua resposta continua fazendo sentido.

Sistemas que pensam como humanos

"The exciting new effort to make computers think ... machines with minds, in the full and literal sense" (Haugeland, 1985)

"The automation of activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning" (Bellman, 1978)

Questão

Para construir IA, precisamos primeiro compreender como a mente humana funciona?

Sistemas que pensam como humanos

Como os humanos pensam?

- essa é uma pergunta científica e filosófica;
- envolve cognição, memória, linguagem, percepção e aprendizagem;
- nem todo sistema útil de IA precisa imitar exatamente o pensamento humano.

Sistemas que pensam como humanos

Como estudar o pensamento humano?

- **Introspecção:** tentar captar nossos próprios pensamentos;
- **Experimentos psicológicos:** observar pessoas resolvendo tarefas;
- **Imagens e medições do cérebro:** observar o cérebro em atividade.

Ciência da cognição e modelagem cognitiva.

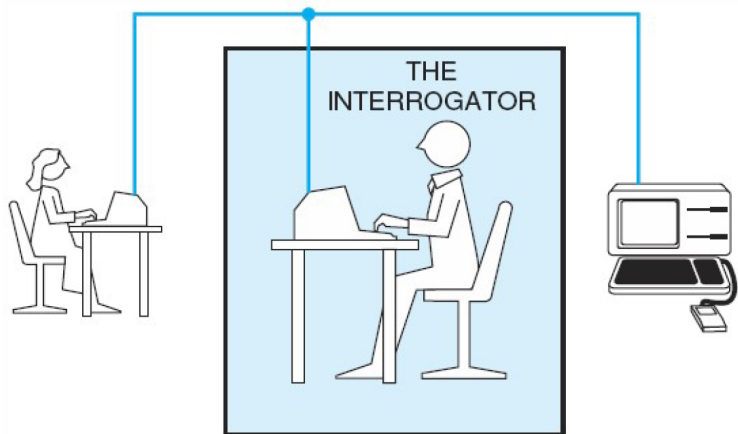
Sistemas que atuam como humanos

“The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people” (Kurzweil, 1990)

“The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better” (Rich and Knight, 1991)

- Abordagem do Teste de Turing.

Teste de Turing (1950)



Teste de Turing

Teste de Turing:

- processamento de linguagem natural: comunicar-se;
- representação do conhecimento: armazenar o que sabe e o que recebe;
- raciocínio automático: responder perguntas e derivar conclusões;
- aprendizagem de máquina: adaptar-se e reconhecer padrões.

Teste de Turing total:

- visão computacional: perceber objetos;
- robótica: manipular e movimentar objetos.

Teste de Turing e IA generativa

- Sistemas atuais de IA conseguem produzir respostas linguisticamente plausíveis.
- Isso não significa, automaticamente, compreensão, verdade, consciência ou raciocínio correto.
- O Teste de Turing avalia comportamento observável em uma interação, não o funcionamento interno do sistema.

Pergunta

Um sistema que parece inteligente em uma conversa deve ser tratado como inteligente? Em que sentido?

Sistemas que pensam racionalmente

“The study of mental faculties through the use of computational models.” (Charniak and McDermott, 1985)

“The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act.” (Winston, 1992)

- Leis do pensamento: lógica matemática.
- Exemplo: Sócrates é um homem. Todos os homens são mortais. Portanto, Sócrates é mortal.

Sistemas que atuam racionalmente

“Computational intelligence is the study of the design of intelligent agents.” (Poole, 1998)

“AI is concerned with intelligent behavior in artifacts.” (Nilsson, 1998)

- Agentes racionais escolhem ações para alcançar o melhor resultado esperado, considerando o que sabem e percebem.

Definição pragmática

Campo da ciência e engenharia de computação que procura reproduzir, por meios computacionais, características normalmente atribuídas à inteligência humana, como:

- resolver problemas;
- raciocinar por indução e dedução;
- aprender com exemplos;
- perceber e interpretar o ambiente;
- compreender e produzir linguagem;
- agir de forma adequada em um contexto.

Atividade de consolidação

Após estudar as quatro abordagens de IA:

Classifique cada exemplo em uma das quatro abordagens:

- 1 Um chatbot que tenta convencer uma pessoa de que é humano.
- 2 Um sistema especialista que usa regras lógicas para diagnosticar falhas.
- 3 Um robô que escolhe ações para maximizar sua chance de concluir uma tarefa.
- 4 Um modelo cognitivo que tenta simular como humanos resolvem problemas.

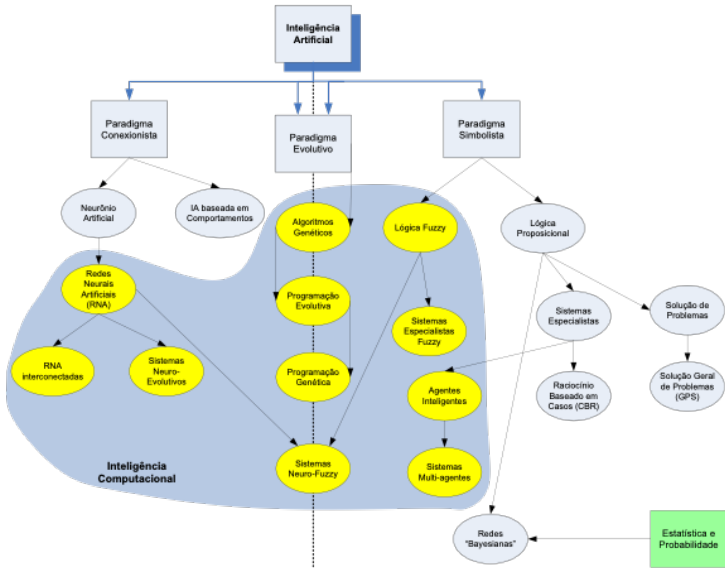
Organização

- 5 minutos para discussão em duplas ou pequenos grupos;
- 5 minutos para apresentação e comparação das respostas.

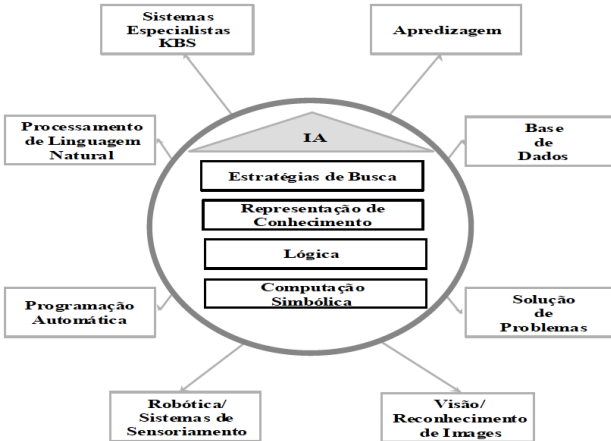
Conceitos em IA: taxonomia

- O desenvolvimento da IA se apoiou em diferentes paradigmas, isto é, formas de explicar ou construir comportamento inteligente.
- Alguns paradigmas enfatizam representação simbólica; outros enfatizam aprendizagem, adaptação, evolução ou comportamento coletivo.
- Na prática, sistemas modernos frequentemente combinam diferentes abordagens.

Conceitos em IA: taxonomia



Áreas clássicas da Inteligência Artificial



IA generativa e autoria

Investing 2/16/2012 @ 3:19PM 7,478 views

Forbes Earnings Preview: Chesapeake Energy

By [Narrative Science](#)

[Comment Now](#)

Analysts expect decreased profit for **Chesapeake Energy (CHK)** when the company reports its fourth quarter results on Tuesday, February 21, 2012. Although Chesapeake Energy reported profit of 70 cents a year ago, the consensus estimate calls for earnings per share of 59 cents.

What to Expect:

Over the past three months, the consensus estimate has fallen from 62 cents. For the fiscal year, analysts are expecting earnings of \$2.80 per share.

Revenue is expected to be \$3.04 billion for the quarter, 53.9% higher than the year-earlier total of \$1.98 billion. For the year, revenue is projected at \$11.97 billion.

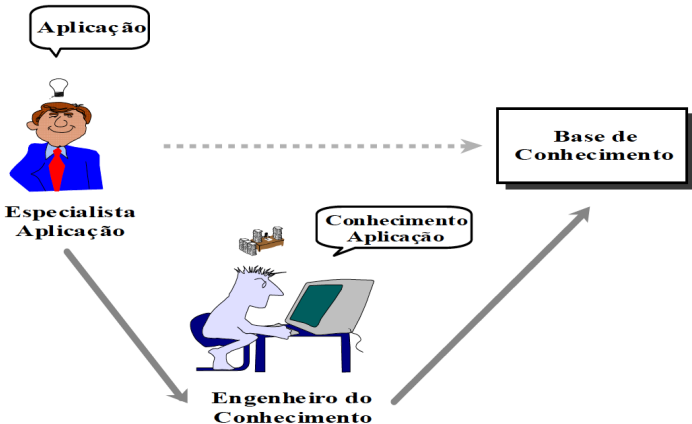
Trends to Watch For

Source: [Forbes.com](#)

An article written entirely by Quill, an advanced natural language generation platform.

Sistemas generativos ampliam possibilidades de apoio à escrita, mas também exigem cuidado com autoria, verificação e integridade acadêmica.

Engenharia do Conhecimento



Inteligência Computacional

Abordagem para analisar e projetar sistemas inteligentes com foco em autonomia, aprendizagem, adaptação e tratamento de incertezas.

Sistemas desse tipo podem lidar com novas situações usando:

- raciocínio aproximado;
- generalização;
- associação;
- abstração;
- busca e otimização.

Observação: inteligência computacional e *soft computing* são conceitos relacionados, mas não exatamente equivalentes em todos os contextos.

Paradigmas da Inteligência Computacional

- Sistemas fuzzy;
- redes neurais artificiais;
- computação probabilística;
- computação evolucionária;
- inteligência coletiva e de enxame;
- computação granular;
- hibridizações.

Pergunta

Por que métodos aproximados podem ser úteis quando uma solução exata é inviável ou muito cara?

Aprendizagem de Máquina

Aprendizagem de máquina trata da construção de programas que melhoram seu desempenho a partir da experiência.

Um programa aprende com a experiência E em relação a uma classe de tarefas T e uma medida de desempenho P se seu desempenho em T , medido por P , melhora com E .

- dados representam a experiência E ;
- decisões ou previsões representam as tarefas T ;
- métricas avaliam o desempenho P .

Mitchell, 1997.

Paradigmas da Aprendizagem de Máquina

- Árvores de decisão;
- aprendizagem baseada em instâncias;
- aprendizagem por reforço;
- aprendizagem estatística;
- redes neurais artificiais;
- algoritmos genéticos;
- redes Bayesianas;
- hibridizações.

Aprendizagem de máquina é uma área de métodos computacionais; análise de dados é um campo mais amplo que pode utilizar esses métodos.

Sistemas Inteligentes



Fundamentos da IA

IA é uma área interdisciplinar. Seus fundamentos vêm de diferentes campos:

- filosofia e lógica;
- matemática, computabilidade e probabilidade;
- economia, decisão e teoria dos jogos;
- neurociência e psicologia;
- engenharia de computação;
- teoria de controle e cibernética;
- linguística.

Fundamentos: Filosofia

Filosofia: 428 a.C. – ...

- Regras formais podem ser usadas para obter conclusões válidas?
- Como a mente surge do cérebro físico?
- De onde vem o conhecimento?
- Como o conhecimento produz a ação?

Ligação com IA

A filosofia influencia discussões sobre conhecimento, racionalidade, mente, consciência e ação.

Fundamentos: Filosofia

- Silogismo (Aristóteles): modelo de raciocínio dedutivo a partir de premissas.
- Empirismo: conhecimento obtido a partir da experiência.
- Indução: generalização a partir de casos particulares.
- Positivismo lógico: relação entre linguagem, verificação e conhecimento científico.

Fundamentos: Matemática

Matemática: c. 800 – ...

- Quais são as regras formais para obter conclusões válidas?
- O que pode ser computado?
- Como raciocinar com informação incerta e imprecisa?

Ligação com IA

Lógica, algoritmos, complexidade, probabilidade e otimização são fundamentos centrais para IA.

Fundamentos: Matemática

- Lógica proposicional e lógica de primeira ordem.
- Algoritmos e análise de complexidade.
- Intratabilidade: problemas cujo custo cresce rapidamente com o tamanho da entrada.
- Probabilidade: raciocínio sob incerteza.
- Conjuntos fuzzy (Zadeh, 1965): tratamento de imprecisão.
- Máquina de Turing (1936): modelo formal de computação.

Fundamentos: Economia

Economia: 1776 – ...

- Como decidir para maximizar o benefício?
- Como decidir quando outros agentes também tomam decisões?
- Como decidir quando o benefício aparece apenas no longo prazo?

Ligação com IA

Teoria de decisão, teoria dos jogos, programação dinâmica e aprendizagem por reforço tratam de escolhas sob restrições e incerteza.

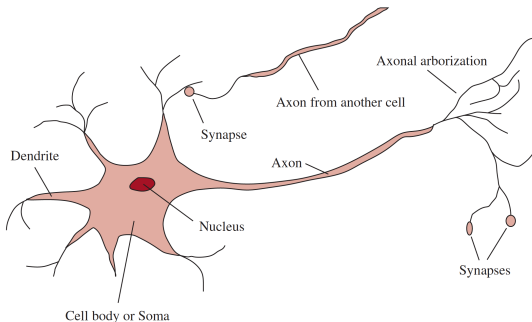
Fundamentos: Economia

- **Teoria de decisão:** estrutura formal para decisões sob incerteza.
- **Teoria dos jogos:** estudo de decisões quando há interação entre agentes.
- **Programação dinâmica:** resolução de problemas de decisão por decomposição em subproblemas.
- **Racionalidade limitada:** decisões boas o suficiente diante de tempo, informação e capacidade computacional limitados.

Fundamentos: Neurociência

Neurociência: 1861 – ...

- Como o cérebro processa informação?
- Como percepção, memória e ação se relacionam?
- O que pode ser aprendido com neurônios e redes biológicas?



Fundamentos: cérebro e computação

	Supercomputer	Personal Computer	Human Brain
Computational units	10^6 GPUs + CPUs	8 CPU cores	10^6 columns
	10^{15} transistors	10^{10} transistors	10^{11} neurons
Storage units	10^{16} bytes RAM	10^{10} bytes RAM	10^{11} neurons
	10^{17} bytes disk	10^{12} bytes disk	10^{14} synapses
Cycle time	10^{-9} sec	10^{-9} sec	10^{-3} sec
Operations/sec	10^{18}	10^{10}	10^{17}

Supercomputer Summit; computador pessoal típico de 2019; comparação apresentada em Russell e Norvig.

Discussão

Ter mais poder computacional é suficiente para produzir inteligência?

Fundamentos: Psicologia

Psicologia: 1879 – ...

- Como humanos e animais pensam e atuam?
- Como comportamento, memória, aprendizagem e percepção podem ser descritos e avaliados?

Fundamentos: Psicologia

- **Behaviorismo:** estudo do comportamento observável.
- **Psicologia cognitiva:** estudo de processos internos como memória, atenção, percepção e resolução de problemas.
- **Ciência cognitiva:** integração entre psicologia, computação, linguística, filosofia e neurociência.
- **Agente baseado em conhecimento:** tradução do estímulo em representação interna, manipulação dessa representação e geração de ação.

Fundamentos: Engenharia de Computação

Engenharia de computação: 1940 – ...

- Como construir computadores eficientes?
- Como representar, armazenar e processar informação?
- Como projetar linguagens, sistemas e arquiteturas para resolver problemas?

Ligação com IA

IA depende de hardware, algoritmos, estruturas de dados, linguagens, sistemas operacionais, redes e engenharia de software.

Fundamentos: Controle e Cibernética

Teoria de controle e cibernética: 1948 – ...

- Como pode um artefato operar sob o próprio controle?
- Controle por realimentação permite corrigir ações a partir do estado observado do sistema.
- Essa ideia influencia robótica, agentes autônomos e sistemas adaptativos.

Fundamentos: Linguística

Linguística: 1957 – ...

- Como a linguagem se relaciona com o pensamento?
- Como representar significado?
- Como produzir e interpretar textos, diálogos e comandos?

Ligação com IA

Processamento de linguagem natural, representação do conhecimento e modelos de linguagem dependem de conceitos linguísticos e computacionais.

Histórico de IA

Uma forma de compreender o surgimento da IA é observar a combinação de ideias vindas da lógica, da computação, da psicologia, da biologia e da engenharia.

- A IA não surge de um único evento.
- Ela se consolida quando problemas sobre raciocínio, computação e comportamento inteligente passam a ser tratados computacionalmente.

Histórico de IA: antecedentes

- 300 a.C.: lógica e silogismos em Aristóteles.
- 1847: George Boole desenvolve a lógica simbólica.
- 1859: Darwin publica *A Origem das Espécies*.
- 1920: Karel Čapek populariza o termo *robot* na peça *R.U.R.*.
- 1936: Alan Turing apresenta a máquina de Turing.
- 1943: McCulloch e Pitts propõem um modelo de neurônio artificial.

Histórico de IA: consolidação inicial

- 1950: Turing discute máquinas e inteligência e propõe o jogo da imitação.
- 1956: Conferência de Dartmouth consolida o termo Inteligência Artificial.
- 1957: Newell, Shaw e Simon propõem o General Problem Solver.
- 1958: McCarthy cria a linguagem Lisp; Rosenblatt propõe o Perceptron.
- Década de 1960: avanços em busca, jogos, linguagem e sistemas simbólicos.

Histórico de IA: conhecimento e limitações

- 1965: DENDRAL inicia a tradição dos sistemas especialistas.
- 1965: Zadeh propõe a lógica fuzzy.
- 1969: Minsky e Papert publicam *Perceptrons*.
- 1972: Prolog é criado como linguagem associada à lógica e à IA simbólica.
- Década de 1970: crescimento de sistemas baseados em conhecimento e percepção de limites computacionais.

Histórico de IA: retomadas e aprendizado

- Década de 1980: expansão industrial dos sistemas especialistas.
- 1982: redes de Hopfield retomam interesse em modelos neurais.
- 1986: popularização do algoritmo de retropropagação.
- Década de 1990: aprendizado de máquina, raciocínio probabilístico, mineração de dados e planejamento multiagente ganham força.
- 1997: Deep Blue derrota Garry Kasparov no xadrez.

Histórico de IA: dados e sistemas modernos

- Anos 2000: bases de dados maiores, mais poder computacional e aplicações em escala.
- 2011: Watson vence campeões humanos no *Jeopardy!*.
- 2012: AlexNet marca avanço importante em visão computacional com redes profundas.
- 2016: AlphaGo combina aprendizagem profunda e busca para vencer jogadores profissionais de Go.
- 2017: arquitetura Transformer amplia avanços em linguagem natural.
- Anos 2020: modelos generativos e multimodais ampliam aplicações e debates sociais.

Relevância da IA

IA é especialmente relevante quando o computador é usado para:

- raciocinar;
- reconhecer padrões;
- aprender;
- inferir;
- tomar decisões ou recomendar ações.

Também é útil quando o problema não tem solução analítica simples ou quando a busca exata é inviável.

Relevância da IA

IA também se aplica quando:

- os dados são imprecisos, incompletos ou ruidosos;
- respostas ótimas são inviáveis, mas boas soluções são aceitáveis;
- o conhecimento do domínio precisa ser representado;
- há atributos qualitativos, semânticos ou contextuais;
- o sistema precisa adaptar-se com a experiência.

Relevância da IA

"It is arguable that intelligence is different: you cannot have fake intelligence. If an agent behaves intelligently, it is intelligent. It is only the external behavior that defines intelligence; acting intelligently is being intelligent."

"Artificial intelligence, if and when it is achieved, will be real intelligence created artificially."

Poole and Mackworth, 2017.

Discussão

Inteligência deve ser definida pelo comportamento externo ou pelo processo interno que produz esse comportamento?

O que a IA pode fazer hoje?

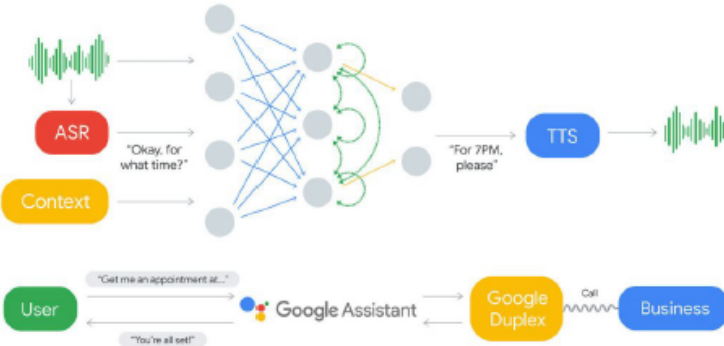
- Reconhecer padrões em imagens, textos, áudio e dados;
- produzir e transformar textos, códigos, imagens, áudio e vídeo;
- classificar, recomendar e realizar previsões;
- planejar ações e otimizar soluções em domínios definidos;
- interagir por meio de linguagem natural;
- apoiar diagnósticos e processos de tomada de decisão;
- controlar sistemas autônomos e robóticos;
- auxiliar pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico.

Bom desempenho em uma tarefa não implica compreensão geral, ausência de erros ou capacidade de atuação em qualquer contexto.

Perspectivas

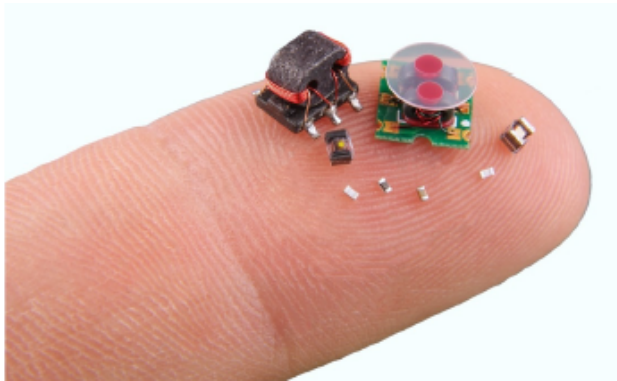
- Sistemas distribuídos multiagentes;
- coordenação e negociação em tempo real;
- cibersegurança e cidades inteligentes;
- aquisição automática de conhecimento;
- aprendizagem e adaptação em tempo real;
- aplicações em meio ambiente, energia, água, alimentos, mobilidade, saúde e educação.

Perspectivas



Fonte: Google July 31 2018

Perspectivas



Fonte: IEEE Spectrum Robotics News July31 2018

Riscos e benefícios da IA

Benefícios

- automação de tarefas;
- apoio à decisão;
- acessibilidade;
- descoberta científica;
- otimização de recursos.

Riscos

- vieses e discriminação;
- vigilância e persuasão;
- desinformação;
- impacto no trabalho;
- aplicações críticas de segurança;
- uso malicioso.

Síntese

- IA não possui uma única definição.
- Diferentes abordagens enfatizam comportamento, pensamento, humanidade ou racionalidade.
- A área combina fundamentos de computação, matemática, filosofia, psicologia, neurociência, controle e linguística.
- Sistemas atuais são úteis, mas possuem limitações, riscos e dependem do contexto de uso.
- A disciplina estudará métodos que permitem representar problemas, buscar soluções, raciocinar, aprender e otimizar.

Ponto de parada: síntese da introdução

Retomando

Nesta introdução, vimos que a Inteligência Artificial pode ser compreendida a partir de diferentes perspectivas: comportamento, pensamento, humanidade e racionalidade.

- IA não possui uma única definição aceita universalmente.
- Sistemas inteligentes combinam percepção, representação, raciocínio, aprendizagem e ação.
- A história da IA alterna avanços, expectativas, limitações e novas retomadas.
- O uso de IA envolve possibilidades técnicas, impactos sociais e responsabilidades.

Para pensar

O avanço atual da IA representa uma mudança qualitativa na área ou apenas uma nova etapa de técnicas já estudadas historicamente?

Dúvidas



Dúvida é o começo da sabedoria.